Öğrenme-öğretme yaşantıları sonunda öğrenciye kazandırılması amaçlanan bilgi, beceri ve becerilerin süreç bileşenlerini ifade eder.

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

Dersin kodu
Sınıf seviyesi
Ünite numarası
Öğrenme çıktısı numarası

COĞ.9.1.1. Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini çözümleyebilme

a) Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan bileşenleri belirler.

b) Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri
Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz?
Coğrafya Biliminin Gelişimi

Öğrenme-öğretme yaşantıları sürecinde ele alınan bilgi kümesini (konuya/alt konuya ilişkin sınırlar) ifade eder.

Disipline ait başlıca genelleme, ilke, anahtar kavramlar, sembolleri vb. ifade eder.

Anahtar Kavramlar

beşerî coğrafya, beşerî ortam, buz küre (kriyosfer), coğrafya, coğrafi bakış, doğal ortam, fiziki coğrafya, hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer), yaşam küre (biyosfer)

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; zihin haritası, Frayer diyagramı, çalışma yaprağı, açık uçlu sorular, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz ve akran değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Öğrenme çıktılarının değerlendirilmesi ile uygun ölçme ve değerlendirme araçlarını ifade eder.

Öğrenme çıktıları, eğilim, programlar arası bileşenler, beceriler arası ilişkiler ve öğrenme kanıtları arasında kurulan ve anlamlı ilişkilere dayanan öğrenme-öğretme sürecini ifade eder.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin konum, hareket, değişim, dağılış gibi kavramlarla doğa-insan etkileşimi gibi temel konuları bildiği kabul edilmektedir.

Önceki öğrenme-öğretme süreçlerinden getirildiği kabul edilen bilgi ve becerileri ifade eder.

Yeni bilgi ve becerilerin öğrenilmesi için sahip olunması gereken ön bilgileri ve/veya becerileri ifade eden temel kabullerin değerlendirilmesi ile öğrenme sürecindeki ilgi ve ihtiyaçların belirlenmesini ifade eder.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden doğa-insan etkileşimine yönelik yakın çevreden örnekler vermeleri istenebilir. Öğrencilere doğal ve beşerî unsurların ayrımına yönelik tablo oluşturma, doğal ve beşerî unsurlarla ilgili kelime ilişkilendirme testi hazırlama veya doğa-insan etkileşimine ilişkin sınıflandırma tablosu oluşturma görevi verilebilir.

Köprü Kurma

Doğa-insan etkileşimi ile ilgili örnek görsel ve videolar incelenebilir, okuma parçaları üzerinden değerlendirmelerde bulunulabilir.

Mevcut bilgi ve beceriler ile edinilecek bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecinin yanı sıra edinilecek bilgi ve beceriler ile günlük hayat deneyimleri arasında bağ kurmayı ifade eder.

Hedeflenen öğrenci profili ve temel öğrenme yaklaşımları ile uyumlu öğrenme-öğretme yaşantılarının hayata geçirildiği uygulamaları ifade eder.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

9.1.1

Öğrenciler küçük gruplara ayrılır. Gruplardan coğrafyanın konusu, bölümleri ve ilişkili olduğu bilimlerle ilgili örnek görseller ve okuma metinlerini incelemeleri istenir **(OB4)**. Sınıfça incelenen materyallerden yola çıkılarak öğrencilerin düşün-eşleş-paylaş tekniğiyle düşüncelerini ifade etmeleri sağlanabilir.

Öğrenme profilleri bakımından farklılık gösteren öğrencilere yönelik çeşitli zenginleştirme ve desteklemeye ilişkin öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilere coğrafyanın düşünce akımları, başka bilimlerle etkileşimi ve Cumhuriyet Dönemi'ndeki gelişimi konularında ve örnek metinler bağlamında araştırma görevleri verilebilir.

Akranlarından daha ileri düzeydeki öğrencilere genişletilmiş ve derinlemesine öğrenme fırsatları sunan, onların bilgi ve becerilerini geliştiren öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Destekleme

Öğrencilere ilgili konuda kitap okuma veya belgesel izleme görevi verilebilir. Öğrencilerden bu süreçle ilgili geri bildirim vermeleri istenebilir. Performans görevi, coğrafya biliminin gelişimine katkıda bulunmuş bir bilim insanın hayatı ve çalışmalarını kapsayan bir sunum yapma şeklinde düzenlenebilir.

Öğrenme sürecinde daha fazla zaman ve tekrara ihtiyaç duyan öğrencilere ortam, içerik, süreç ve ürün bağlamında uyarlanmış öğrenme-öğretme yaşantılarını ifade eder.

Öğretmenin ve programın güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin öğretmenlerin kendileri tarafından değerlendirilmesini ifade eder.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI'NDA YER ALAN FARKLI SINIF DÜZEYLERİNE AİT ÜNİTELER

9. SINIF

1. ÜNİTE: COĞRAFYANIN DOĞASI

Bu ünitede anlamı, tanımı, konusu ve yaklaşımı bakımından coğrafya biliminin çözümlenebilmesi; örnek olay ve olgular üzerinden bu bilimin hayatın farklı alanlarında kullanımının anlaşılabilmesi, tarihsel gelişimi ve bu gelişime önemli katkılarda bulunan bilim insanları hakkında bilgi edinilebilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 6

ALAN BECERİLERİ SBAB7. Mekânsal Düşünme (SBAB7.11. Mekânda Desenlenen Farklı Coğrafi Olaylar, Olgular, Konular veya Mekânları Çözümleme)

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.6. Bilgi Toplama

EĞİLİMLER E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler: D3. Çalışkanlık, D14. Saygı, D16. Sorumluluk, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Felsefe, Tarih

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.1. Karar Verme, SBAB1. Zamanı Algılama ve Kronolojik Düşünme (SBAB1.2. Sıralama), SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.1. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Okuma ve Yorumlama, SBAB11.2. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Hazırlama)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.9.1.1. Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini çözümleyebilme

a) *Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan bileşenleri belirler.*

b) *Coğrafya biliminin konusu ve bölümlerini oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.*

COĞ.9.1.2. Örnek olay, olgu veya konu üzerinden mekânsal düşünme ile coğrafya öğrenmenin önemini çözümleyebilme

a) *Mekânda gerçekleşen coğrafi olay, olgu veya konuyu belirler.*

b) *Mekânda gerçekleşen coğrafi olay, olgu veya konu ile coğrafya öğrenmenin önemi arasındaki ilişkiyi belirler.*

COĞ.9.1.3. Coğrafya biliminin gelişimi hakkında bilgi toplayabilme

a) *Coğrafya biliminin gelişimiyle ilgili gerekli bilgilere ulaşmak için hangi araçları kullanacağını belirler.*

b) *Belirlediği araçları kullanarak coğrafya biliminin gelişimiyle ilgili ihtiyaç duyduğu bilgilere ulaşır.*

c) *Coğrafya biliminin gelişimiyle ilgili ulaştığı bilgileri doğrular.*

ç) *Coğrafya biliminin gelişimiyle ilgili doğruladığı bilgileri kaydeder.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Coğrafya Biliminin Konusu ve Bölümleri
Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz?
Coğrafya Biliminin Gelişimi

Anahtar Kavramlar

beşerî coğrafya, beşerî ortam, buz küre (kriyosfer), coğrafya, coğrafi bakış, doğal ortam, fiziki coğrafya, hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer), yaşam küre (biyosfer)

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; zihin haritası, Frayer diyagramı, açık uçlu sorular, öz değerlendirme formu, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden örnek olay, olgu veya konu üzerinden mekânsal düşünme ile coğrafya öğrenmenin önemini ortaya koyan bir gazete haberi yazmaları istenebilir. Performans görevi; bilgi toplama, bilgileri düzenlenme, haber oluşturma ve sunum yapma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin konum, hareket, değişim, dağılış gibi kavramlarla doğa-insan etkileşimi gibi temel konuları bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden doğa-insan etkileşimine yönelik yakın çevreden örnekler vermeleri istenebilir. Öğrencilere doğal ve beşerî unsurların ayrımına yönelik tablo oluşturma, doğal ve beşerî unsurlarla ilgili kelime ilişkilendirme testi hazırlama veya doğa-insan etkileşimine ilişkin sınıflandırma tablosu oluşturma görevi verilebilir.

Köprü Kurma

Doğa-insan etkileşimi ile ilgili örnek görsel ve videolar incelenebilir, okuma parçaları üzerinden değerlendirmelerde bulunulabilir. Verilen örneklerde öğrencilerden ön bilgi ve deneyimlerini kullanarak doğa ve insanın nasıl bir etkileşim içinde olduğunu ifade etmeleri istenir. Bu yolla öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirmesi ve kendi hayatları ile coğrafya bilimi arasında ilişki kurması sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.9.1.1

Öğrenciler küçük gruplara ayrılır. Gruplardan coğrafyanın konusu, bölümleri ve ilişkili olduğu bilimlerle ilgili örnek görseller ve okuma metinlerini incelemeleri istenir **(OB4)**. Sınıfça incelenen materyallerden yola çıkılarak öğrencilerin düşün-eşleş-paylaş tekniğiyle düşüncelerini ifade etmeleri sağlanabilir. İfade edilen görüşlerden hareketle coğrafya biliminin konusu, bölümleri ve ilişkili olduğu bilimlerin sistematik bir şekilde belirlenmesi sürecinde farklı bakış açılarına saygı duyulmasının önemi üzerinde durulur **(D14.1, E3.7)**. Bu bölümler arasındaki ilişkiler belirlenerek Frayer diyagramı veya zihin haritası hazırlanabilir **(SDB2.1, SDB2.2)**. Öğrenmeler, hazırlanan bu araçlarla izlenebilir.

COĞ.9.1.2

Coğrafi bakış açısını yansıtan metin ve coğrafi temsiller incelenir. Coğrafya öğrenmenin önemi, örnek bir coğrafi olayın çözümlenmesi üzerinden ele alınır. Örnek olayın çözümlenmesi süreci bireysel veya grup çalışması şeklinde gerçekleştirilebilir. Söz konusu örnek olayla ilgili coğrafi temsiller sistematik şekilde incelenir, bu olayın doğal ve beşerî bileşenleri belirlenir **(SBAB11.1, E3.7, OB4)**. Bileşenler arasındaki etkileşim coğrafi bakış açısı ile ele alınır ve coğrafi bakış ile mekânsal sorunların çözümü arasında nasıl bir ilişki olduğu belirlenir. Bu süreçte öğrencilerin mekânsal planlama önerileri ile ülke kaynaklarının sürdürülebilir kullanımında bireylere düşen sorumluluklar üzerine tartışmaları sağlanır **(D16.2, D19.3)**. Tartışma sürecinde öğrencilerin birbirlerinin duygu ve düşüncelerini anlayabilecekleri, tüm öğrencilerin karşılıklı saygı içerisinde kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam oluşmasına dikkat edilir **(SDB2.1, SDB2.2, SDB2.3, D14.1)**. Tartışma sürecinin sonunda öğrencilere konuyla ilgili bilgi görseli hazırlatılabilir. Öğrenmeler, açık uçlu sorularla izlenebilir.

COĞ.9.1.3

Coğrafya biliminin gelişimi ve bu bilime katkı sağlayan bilim insanlarından bazıları hakkında bilgi toplamak amacıyla bireysel veya grup çalışması planlanabilir. Bu kapsamda öğrencilerden sınıf kütüphanesinin yanı sıra öğrenme ortamında hazırlanmış kaynak köşesi ve/veya genel ağdan yararlanarak ilgili konuya yönelik kaynakları incelemeleri istenebilir. Sınıfça incelenen materyallerden elde edilen bilgilerin öğretmen rehberliğinde tartışılarak doğrulanması sağlanabilir **(SDB2.1, SDB2.2)**. Öğrencilerle birlikte coğrafya biliminin gelişimine ilişkin tarih şeridi hazırlanabilir **(SBAB1.2, SBAB11.2, D3.4)**. Bu süreçte coğrafyanın tarihinde iz bırakan bazı bilim insanlarına (Eratosthenes, Strabon, Batlamyus, Mesudi, Biruni, Muhammed İdrisi, Kaşgarlı Mahmud, İbni Battuta, İbni Haldun, Piri Reis, Kâtip Çelebi, Evliya Çelebi, B. Varenius, A. V. Humboldt, C. Ritter, P. V. Blache, C. O. Sauer, Ali Tevfik Tanoğlu, E. Chaput, H. Louis, Besim Darkot, Faik Sabri Duran, Reşat İzbırak, Sırrı Erinç, Cemal Arif Alagöz, R. Hartshorne, Erol Tümertekin, Yi-Fu Tuan, Nazmiye Özgüç, Hayati Doğanay vb.) yer verilir. Belirtilen bilim insanlarına ilişkin rol oynama çalışmaları yapılabilir. Coğrafyanın farklı zaman ve mekânlarda bilimsel bilginin gelişimine sağladığı katkılar ve günümüzde modern coğrafya çalışmalarının yoğunlaştığı konularla ilgili büyük grup tartışması yapılabilir. Böylece bilimin sadece belirli toplumlara özgü olmadığının farkına varılması, Türk tarihinde de bilimsel gelişmelere katkıda bulunan kişi ve çalışmalar olduğunun görülmesi ve bu durumun takdir edilmesi sağlanır **(D19.2)**. Öğrenmeler, öz değerlendirme formuyla izlenebilir ve öğrencilere geri bildirim verilir.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden örnek olay, olgu veya konu üzerinden mekânsal düşünme ile coğrafya öğrenmenin önemini ortaya koyan bir gazete haberi yazmaları istenebilir. Bu kapsamda öğrencilerden gruplar oluşturmaları ve seçtikleri örnek olay, olgu veya konuya ilişkin ön araştırma yapmaları istenebilir. Araştırma sürecinde birincil ve ikincil kaynak kullanmanın, belirlenen araçları sistematik şekilde kullanarak gerekli bilgilere ulaşmanın ve toplanan bilgileri doğrulayarak kaydetmenin önemi vurgulanır **(E3.5, E3.7, OB1)**. Performans görevinin ikinci aşaması sınıf içinde gerçekleştirilir. Öğrencilerden topladıkları bilgileri kullanarak bir gazete haberi oluşturmaları istenebilir. Bu haberde seçtikleri olay, olgu veya konu ile coğrafyanın önemini yansıtmaları beklenir **(KB3.1)**. Çalışmaya ilişkin puanlama anahtarı öğrencilerle paylaşılır. Tamamlanan çalışmalar, sınıf panosuna asılarak galeri yürüyüşü tekniği ile incelenebilir. Her gruptan coğrafyanın önemine ilişkin vardığı yargıyı paylaşması istenir. Çalışma sürecinde grup arkadaşlarını ve kendilerini değerlendirebilmeleri için grup değerlendirme formu kullanılabilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Sürecin başında hazırlanan Frayer diyagramları veya zihin haritaları ünite sonunda tekrar incelenebilir. Öğrenciler tarafından hazırlanan diyagramlarda öğrenilenler göz önüne alınarak gerekli düzeltmeler yapılabilir. Öğrencilerin bu süreçteki öğrenmeleriyle ilgili yansıtma yapmaları sağlanabilir **(SDB1.1, SDB1.2, SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilere coğrafyanın düşünce akımları, *başka bilimlerle etkileşimi ve Cumhuriyet Dönemi'ndeki gelişimi konularında ve örnek metinler bağlamında araştırma görevleri verilebilir. Öğrencilerin söz konusu araştırma görevlerini öğrenme profillerine göre farklı yollarla sunmalarına (rol oynama, eylem planı ve medya ürünü hazırlama, görsel ve sözlü sunum vb.) imkân sağlanır. Ayrıca belirli gün ve haftalar doğrultusunda coğrafya bilimiyle ilgili zaman çizelgesi oluşturma, duvar gazetesi tasarlama, resim sergisi hazırlama, münazara yapma, seminer düzenleme gibi etkinlikler de yapılabilir.

Destekleme

Öğrencilere ilgili konuda kitap okuma veya belgesel izleme görevi verilebilir. Öğrencilerden bu süreçle ilgili geri bildirim vermeleri istenebilir. Performans görevi, coğrafya biliminin gelişimine katkıda bulunmuş bir bilim insanın hayatı ve çalışmalarını kapsayan bir sunum yapma şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: MEKÂNSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bu ünitede harita bileşenlerinden yararlanılarak çeşitli uygulamaların yapılabilmesi, coğrafi koordinat sistemi hakkında bilgi edinilebilmesi, Türkiye'nin coğrafi konum özelliklerinin açıklanabilmesi ve mekânsal bilgi teknolojilerine ait bileşenlerin çözümlenebilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 10

ALAN BECERİLERİ SBAB7. Mekânsal Düşünme (SBAB7.1. Konum Algılama), SBAB10. Harita

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme

EĞİLİMLER E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E2.5. Oyunseverlik, E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler: D3. Çalışkanlık, D10. Mütevazılık, D11. Özgürlük, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.3. Eleştirel Düşünme, SBAB1. Zamanı Algılama ve Kronolojik Düşünme (SBAB1.1. Dönüştürme), SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.2. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Hazırlama)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.9.2.1. Harita uygulamaları yapabilme

a) Haritaya ait bileşenlerden yararlanarak haritaları okur.

b) Haritaya ait bileşenlerden yararlanarak haritadaki olay, olgu ve mekânlar arası ilişkileri çözümler.

c) Haritada yer alan olay, olgu veya mekânların özellik, konum, dağılış ve ilişkileri ile değişim ve/veya harita türüne ilişkin çıkarım yapar.

ç) Harita yapım aşamalarını kullanarak harita oluşturur.

COĞ.9.2.2. Türkiye'nin konum özelliklerini algılayabilme

a) Türkiye'nin konum özelliklerini belirler.

b) Türkiye'nin konum özelliklerini görselleştirir.

c) Türkiye'nin konum özelliklerini özetler.

COĞ.9.2.3. Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenleri çözümleyebilme

a) Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenleri belirler.

b) Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenler arasındaki ilişkileri belirler.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Mekânın Aynası Haritalar

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Mekânsal Bilgi Teknolojilerinin Bileşenleri

Anahtar Kavramlar

coğrafi bilgi sistemleri (CBS), göreceli konum, harita, izohips, jeopolitik, koordinat sistemi, mekân, mekânsal bilgi teknolojileri, mekânsal veri, mutlak konum, ölçek, projeksiyon, saat dilimleri, ulusal saat, uzaktan algılama, yerel saat

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; kontrol listesi, çalışma yaprağı, anlam çözümleme tablosu, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu ve grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden belirli bir konu içeriğine sahip harita oluşturmaları istenebilir. Performans görevi; amaç belirleme, araç gereç seçme ve kullanma, veri toplama, toplanan verileri seçme ve işleme, sembol belirleme, harita bileşenlerini oluşturma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin coğrafi koordinat sistemi (paralel ve meridyen), haritaya ait temel unsurlar ve bu unsurların kullanımı, bazı tematik harita türleri ve mekânsal bilgi teknolojileriyle ilgili (dijital küre, uydu, dijital harita vb.) temel bilgilere sahip olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Günlük hayatta haritalara hangi alanlarda ve ne kadar ihtiyaç duyulduğu ile ilgili bir liste oluşturulabilir. Bu ihtiyaçların hangilerinin dijital teknolojiyle karşılandığına ilişkin görüşler toplanabilir. Tematik haritalar üzerinde öğrencilere haritanın temel unsurları, paralel ve meridyenden oluşan koordinat sistemi vb. konulara yönelik uygulamalar yaptırılarak onların harita becerisiyle ilgili ön bilgileri belirlenebilir.

Köprü Kurma

"Cep telefonu, bilgisayar veya tabletlerde haritalarla ilgili ne tür uygulamalar bulunmaktadır?" sorusu yöneltilen öğrencilerden bu uygulamaların hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin görüş belirtmeleri istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.9.2.1

Örnek haritalar aracılığıyla haritada kullanılan başlık, sembol, renkler ve kenar bilgileri (lejant, coğrafi koordinatlar vb.) tespit edilerek harita içeriğindeki unsurların ortaya çıkarılması sağlanır. Bu süreçte soru-cevap yöntemi kullanılabilir. Coğrafi koordinat sistemine ait bilgilerin elde edilebilmesi için konumla ilgili kavram, sınıflandırma, sistem ve araçlar (enlem, boylam, GPS vb.) kullanılır. Harita unsurlarından yararlanılarak harita türünün belirlenmesi sağlanır **(E1.4)**. Harita türlerine ilişkin sınıflandırma tablosu oluşturulabilir.

Çeşitli haritalar kullanılarak konum tespiti, coğrafi unsurların dağılış ve değişimleri ile bu unsurların birbirleriyle ilişkileri, rota gösterimi, rotanın izlenmesi veya oluşturulması, zaman hesaplamaları (saat dilimleri kullanılarak), dijital harita uygulamaları (profil çıkarma, uzunluk ve alan hesaplama) ve harita üzerine etiket, fotoğraf, çizim eklenmesi aracılığıyla haritaların içeriğine uygun özellik ve ilişkiler belirlenir **(SBAB1.1, E2.5).** Uygulamalar bireysel hâlde, küçük grup çalışması şeklinde veya tüm sınıfla yapılabilir. Harita yapımında meydana gelen bozulma ile bu bozulmanın nedenleri ilişkilendirilerek haritalarda kullanılan başlıca projeksiyon türlerinin tanınması sağlanır **(OB1)**. Öğrencilerle birlikte dünyanın farklı bölgelerinden seçilecek örnek yerlerle uygun projeksiyon türü eşleştirmelerini gösteren tablo hazırlanabilir **(SDB2.1, SDB2.2, E3.4, E3.5, OB2)**.

Öğrencilere haritalarda gösterilen unsurların özellik, konum, dağılış, ilişki ve değişimlerinden yararlanılarak örnek haritalarla (korokromatik, koroplet, izoplet, noktalama, oransal, akış vb.) ilgili çıkarımlar yaptırılır. Örneğin topoğrafya haritaları üzerinde izohipslerle ilgili çıkarımlar yapılarak yeryüzü şekilleri ayırt edilir. Bu süreçte haritalarla ilgili çıkarımlarını sınıfta paylaşmaları teşvik edilen öğrencilerin bilimsel veriler veya farklı bakış açıları ışığında görüşlerini güncelleme erdemi göstermeleri ve mütevazılıkla hareket etmeleri sağlanır **(D10.1)**. Son aşamada ulaşılan çıkarımlara ilişkin bir tartışma süreci yapılandırılabilir **(SDB.2.1)**.

Öğrencilerden küçük gruplara ayrılarak çeşitli konu içeriklerine sahip dilsiz haritalar üzerinden eksik parça tamamlama etkinliğiyle harita hazırlamaları istenir. Bu süreçte oluşturulacak harita için amaç belirlenir, yöntem ve araç gereç seçilir, veriler toplanarak haritaya işlenir ve veriye uygun harita türü tespit edilir. Hazırlanan harita zihinde canlandırılır. Öğrenciler tarafından oluşturulan haritalar kontrol listeleri kullanılarak kendileri veya akranları tarafından değerlendirilebilir. Oluşturulan haritaların amaca uygun biçimde kullanımına ilişkin tartışma yürütülebilir **(SDB1.2, SDB2.1, SDB2.2, E2.5, E3.4, E3.5, SBAB11.2)**.

COĞ.9.2.2

Türkiye'nin mutlak ve göreceli konumu belirlenir. Belirlenen konuma ait özellikler tespit edilir ve görselleştirilir **(E3.7, OB4).** Türkiye'nin konum özellikleri özetlenir. Bu süreçte GZFT veya benzer analiz yöntemleri kullanılarak Türkiye'nin konum özelliklerinin önemi vurgulanır, öğrencilerin bu konudaki görüş ve duyguları alınarak millî şuurlarının gelişmesi desteklenir **(KB3.3)**. Türkiye'nin konum özelliklerinin önemi vurgulanırken Mavi Vatan ve Gök Vatan'la (Ulusal Hava Sahası) ilgili coğrafi temsiller de ele alınır. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki haksız taleplere karşı yürütülen mücadelenin haklılığı, bilimsel ve hukuki kanıtlarla açıklanır. Bu süreçte öğrencilerin millî menfaatlerin korunmasına yönelik üstlenmeleri gereken sorumlulukları fark etmeleri, Türkiye'nin haklarını savunmak ve bu savunuculuğu bilinçli bir şekilde yaymak için her türlü akademik ve sosyal platformda özveriyle davranmaları sağlanır **(D11.2, D19.1)**. Ege Denizi'nin geçmişte Adalar Denizi adıyla bilindiği de ifade edilir. Kıbrıs adasının Türkiye ve Türk dünyası açısından önemine değinilir. Öğrenmeler, çalışma yaprağıyla izlenebilir.

COĞ.9.2.3

Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenler (CBS'nin bileşenleri; donanım, yazılım, coğrafi veriler, yöntem ve kullanıcı) belirlenir **(OB2)**. Öğrenciler, bu bileşenlerle CBS'ye ait metodolojinin (verileri elde etme, depolama, kontrol etme, işleme, analiz etme ve görüntüleme) ilişkilendirilmesi sürecinde soru sormaları için teşvik edilir **(E3.7, E3.8)**. Bu süreçte dijital verilerin elde edilmesi ve paylaşılmasında veri mahremiyeti ile etik kurallara uymanın bir vatandaşlık sorumluluğu olduğu hatırlatılarak öğrencilerde veri etiği farkındalığı oluşturulur. Konu sonunda turnuva etkinliği yaptırılarak öğrencilerin çalışkanlık değeri kazanmaları desteklenir **(D3.4)**. Mekânsal bilgi teknolojilerini oluşturan bileşenlerin çözümlenmesi amacıyla anlam çözümleme tablosu üzerinden öğrencilerin öğrenmeleri değerlendirilebilir. İki boyutlu olarak hazırlanan anlam çözümleme tablosunun bir boyutunda CBS bileşenlerine, diğer boyutunda ise CBS'ye ait metodolojiye yer verilebilir.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden belirli bir konu içeriğine sahip harita oluşturmaları istenebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.1, SDB1.2, SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilere haritacılığın tarihçesi, *Türk haritacılık tarihi ve Türk haritacılar (Biruni, Takiyüddin, İbrahim Mürsel, Piri Reis, Matrakçı Nasuh, Seydi Ali Reis, Ali Macar Reis, Kâtip Çelebi vb.), Türkiye'de haritacılık çalışmaları, siyasi ve askerî bir araç olarak haritalar, Millî Mücadele Dönemi'nde haritaların kullanımı, dijital araçlar kullanılarak farklı ölçeklerdeki yerlerin (yakından uzağa ilkesi temel alınarak) mutlak ve göreceli konumlarını tespit etme, binlerce yıllık astronomi aleti: usturlap, Arz-ı İstanbul'dan Greenwich'e: Uluslararası Meridyen Konferansı, Türkiye'nin ulusal konumsal veri altyapısı ve CBS alt programları üzerinde görüntü konumlandırma konularında araştırma görevleri verilebilir. Bununla birlikte oryantiring veya GPS temelli etkinlikler de planlanabilir. Öğrencilerin söz konusu araştırma görevlerini öğrenme profillerine göre farklı yollarla sunmalarına (rol oynama, eylem planı ve medya ürünü hazırlama, görsel ve sözlü sunum vb.) imkân sağlanır.

Destekleme Konunun önemli yerlerini vurgulayan özet metinler hazırlanabilir, etkinliklerde grup çalışmaları kullanılarak akran öğretiminden yararlanılabilir. Bu kapsamda okuma kardeşliği çalışması yapılabilir. Bu çalışmada öğrencilerden ikili gruplar hâlinde kitap okuması, gruptaki bir öğrencinin kitapla ilgili soruların cevaplarını grup içi tartışmasından sonra yazıcı olarak not etmesi istenir. Bu stratejide kitapların kısa olmasına dikkat edilmeli ve öğrencilerin okuyup tartışmalarına yeterince zaman ayrılmalıdır. Performans görevi; dünya haritası, Türkiye haritası, yerküre modeli veya dijital haritalar kullanılarak yaşanılan yer, Türkiye'deki il merkezleri ve dünyanın önde gelen şehirlerinin konumlarını tespit etme, görselleştirme şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: DOĞAL SİSTEMLER VE SÜREÇLER

Bu ünitede hava olaylarının günlük hayata etkisinin gözleme dayalı tahmin edilebilmesi, iklim sisteminin bileşen ve değişkenlerinin çözümlenebilmesi, iklim türlerine yönelik tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram hazırlanabilmesi; iklim sistemindeki değişim ve sürekliliğin algılanabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 20

ALAN BECERİLERİ SBAB4. Değişim ve Sürekliliği Algılama, SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.2. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Hazırlama)

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme

EĞİLİMLER E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler: D3. Çalışkanlık, D5. Duyarlılık, D9. Merhamet, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER İklim, Çevre ve Yenilikçi Çözümler, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Fizik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.3. Eleştirel Düşünme, MAB4. Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme, FBAB3. Bilimsel Gözleme Dayalı Tahmin, FBAB4. Bilimsel Veriye Dayalı Tahmin, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, SBAB1. Zamanı Algılama ve Kronolojik Düşünme (KB2.17. Değerlendirme), SBAB2. Kanıta Dayalı Sorgulama ve Araştırma (SBAB2.5. Kaynağı Yorumlama), SBAB10. Harita (SBAB10.2. Haritayı Çözümleme, SBAB10.3. Haritadan Çıkarım Yapma)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.9.3.1. Hava olaylarının günlük hayata etkisini gözleme dayalı tahmin edebilme

a) *Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerini ilişkilendirir.*

b) *Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerine ilişkin çıkarım yapar.*

c) *Hava olaylarıyla ilgili deneyim, gözlem, veri ve/veya coğrafi temsillere dayalı elde ettiği bilgilerin günlük hayata etkilerine ilişkin yargıda bulunur.*

COĞ.9.3.2. İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini çözümleyebilme

a) *İklim sisteminin bileşen ve değişkenlerini belirler.*

b) *İklim sistemine ait değişkenler arasındaki ilişkileri belirler.*

COĞ.9.3.3. Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram hazırlayabilme

a) *Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak oluşturacağı tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramın amacını belirler.*

b) *Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak oluşturacağı tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramın türü için gerekli olan araç gereci belirler.*

c) *Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini toplar.*

ç) *Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini sınıflandırır.*

d) *Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram şeklinde görselleştirir.*

e) *Türkiye ve dünyadaki farklı iklim türlerine sahip yerlerin iklim verilerini kullanarak görselleştirdiği tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramı amacına uygun kullanır.*

COĞ.9.3.4. İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri algılayabilme

a) *İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri coğrafi temsiller aracılığıyla karşılaştırır.*

b) *İklim sistemi ve sürecinde meydana gelen değişiklikleri sıralar.*

c) *Küresel iklim değişikliğinin neden ve sonuçlarını yorumlar.*

ç) *Küresel iklim değişikliğini sentezler.*

d) *İklim sistemi ve sürecinde meydana gelebilecek değişime yönelik kanıta dayalı öngörüde bulunur.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Hava Olayları ve Günlük Hayata Etkileri

İklim Sisteminin Bileşen ve Değişkenleri

İklim Türleri

İklim Sisteminde Yaşanan Değişiklikler

Anahtar Kavramlar

aşırı hava olayları, atmosfer, basınç, biyoçeşitlilik, biyosfer, denizellik, dönme ve dolanma hareketi, ekosistem, eksen eğikliği, geoit, güneşlenme süresi, halk takvimi, hidrosfer, iklim, iklim sistemi, karasallık, kentsel ısı adası, kriyosfer, küresel iklim değişikliği, litosfer, mevsim, nem, okyanus akıntısı, rüzgâr, sıcaklık, topoğrafik faktörler, yağış

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma yaprağı, açık uçlu sorular, kontrol listesi, öğrenme günlüğü, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu ve grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden farklı iklim türlerine sahip yerlerdeki küresel iklim değişikliğinin yansımalarına ilişkin bilgi görseli hazırlamaları istenebilir. Performans görevi; amaç belirleme, bilgi toplama, bilgileri düzenlenme ve görselleştirme, sunum yapma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin hava olayları ile iklimi ayırt edebildiği, hava durumu ve iklimi etkileyen faktörler hakkında bilgi sahibi olduğu, insan ve mekân etkileşiminde iklimin öneminin bilincinde olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerden hava durumu ve iklim arasındaki farklılıkları açıklamaları, bu kavramları çağrıştıran ifadeler oluşturmaları ve yaşadıkları yerin iklimine ait özellikleri listelemeleri istenebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerin hava durumu haberlerinden yola çıkarak hava olaylarının günlük hayata etkisine yönelik görüşleri alınabilir. Hava olaylarının günlük ve yıllık değişimlerinin etkilerine günlük hayattan örnekler vermeleri istenebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.9.3.1

Hava olayları ile ilgili meteorolojik verileri yansıtan coğrafi temsiller ve uzaktan algılama görüntüleri (uydu ve radar) incelenir **(FBAB4, OB2)**. Öğrencilerin hava olaylarının (sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış) tanımları, nasıl ölçüldüğü ve ölçü birimleri üzerine düşün-eşleş-paylaş tekniğinden yararlanarak düşünmeleri sağlanabilir. Bu teknik kapsamında öğrencilerden söz konusu kavramlara ilişkin önce bireysel düşünmeleri, sonra bu düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşarak ortak tanımlar oluşturmaları istenebilir. Oluşturulan tanımlardan yola çıkılarak ilgili kavramlara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulur. Ayrıca imkânlar doğrultusunda öğrencilerin hava olaylarıyla ilgili ölçüm veya deney yapması sağlanır **(FBAB3, FBAB8)**. Elde edilen bilgilerden yararlanılarak hava olayları günlük hayatla ilişkilendirilir. Öğrencilerden hava olaylarının günlük hayata etkilerine ilişkin yakın çevrelerinden başlayarak çıkarım yapması beklenir. Böylece öğrencilerin hava olaylarının günlük hayata etkilerine ilişkin yargıda bulunması sağlanır. Ayrıca öğrencilerden aşırı hava olaylarına (sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası, fırtına, yıldırım düşmesi, dolu, kuraklık, aşırı yağış vb.) yönelik haber içeriklerini incelemeleri ve bu olayların oluşturduğu tehlikelere karşı alınabilecek önlemleri küçük gruplar içinde tartışmaları istenebilir **(E3.5, SDB2.1, SDB2.2)**. Sonrasında hava olaylarıyla ilişkili halk takvimi kavramı açıklanır ve buna yönelik araştırma yapılır. Araştırma sürecinde ihtiyaç duyulan bilgilerle ilgili kaynaklar taranabilir, görüşme tekniğinden yararlanılarak o çevrede yaşayan kişilerle görüşmeler yapılabilir **(D3.4)**. Araştırma süreci sonunda elde edilen bilgilerin benzerlik ve farklılıklarına göre listelenebilmesi için bir karşılaştırma tablosu (T diyagramı) oluşturulur ve söz konusu bilgiler bu tablo üzerinden sınıfta paylaşılır **(OB5)**. Öğrenmeler, çalışma yaprağıyla değerlendirilebilir.

COĞ.9.3.2

İklim sisteminin bileşenleri (atmosfer, hidrosfer, litosfer, biyosfer ve kriyosfer) coğrafi temsiller incelenerek belirlenir. Bu süreçte soru-cevap tekniği kullanılabilir. İklim sisteminin bileşenlerinden olan atmosferin iklim sistemiyle olan ilişkisi, örnek görseller üzerinden tespit edilir **(OB4)**. Etkileri günlük hayatta hissedilen iklim sistemine ait değişkenlerin (sıcaklık, basınç ve rüzgâr, nem ve yağış) dünya ve Türkiye'deki dağılışı, coğrafi temsiller incelenerek sistematik bir şekilde belirlenir **(SBAB10.2)**. Bu dağılış üzerinde etkili olan faktörler (enlem, eksen eğikliği, dönme ve dolanma hareketleri, büyük su kütlelerine uzaklık, okyanus akıntıları ve atmosfer dolaşımı, topoğrafya vb.) ve iklim sistemine ait değişkenler arasındaki ilişki belirlenir. Bu ilişkinin belirlenmesinde iklim modellemeleri, simülasyonlar gibi dijital uygulamalardan yararlanılabilir. Örneğin Dünya'nın şekli ve hareketlerinin (geoit şekil, eksen eğikliği, dönme ve dolanma hareketleri vb.) sonuçları bu uygulamalarla yorumlanabilir. Bu süreçte küresel basınç modeli, genel atmosfer dolaşımında rüzgârlar (sürekli ve devirli rüzgârlar, Türkiye'deki yerel rüzgârlar vb.) ile bunların etkileri metin ve coğrafi temsiller üzerinden incelenir. Yağış oluşum türlerine (yamaç, cephe ve yükselim) ilişkin paylaşım yapılarak öğrencilerden bilgi görseli hazırlamaları istenebilir **(SDB2.1, SDB2.2, E3.7, OB2, OB4, OB7)**. Çözümlemelerden elde edilen bilgilerden yararlanılarak doğayla uyumlu yaşamak için neler yapılması gerektiğine ilişkin tartışma yapılabilir **(D5.2, D14.3)**. Ayrıca kentsel ısı adasının etkilerinin azaltılmasına yönelik öğrencilerin görüşleri alınarak ortaya çıkan çözüm önerilerinin birey ve toplum yararına kullanılması sağlanabilir. Öğrencilerden başlangıçta belirlenen öğrenme çıktılarına ulaşma düzeyleriyle ilgili öz değerlendirme yapmaları istenebilir **(SDB1.1, SDB1.2, SDB2.1, SDB2.3)**. Öğrenmeler, açık uçlu sorularla değerlendirilebilir.

COĞ.9.3.3

Türkiye ve dünyada görülen iklim türlerinin incelenebilmesi amacıyla oluşturulacak tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlar belirlenir **(E3.4)**. Öğrencilere coğrafi temsillerin oluşturulması sürecinde hedef belirleme ve süreci yönetmede izlenecek işlem basamaklarına ilişkin kontrol listesi verilebilir **(D3.3)**. Farklı iklimlere ait sıcaklık ve yağış verilerinin karşılaştırılabilmesi için gerekli coğrafi temsiller (iklim haritaları, tablo, grafik vb.) tespit edilir. Bu kapsamda Türkiye ve dünyanın farklı iklim özelliklerine sahip yerlerinden iklim verileri toplanır. Toplanan iklim verileri, kullanım amacı ve gerçekleştirilecek çıkarımlar doğrultusunda tasnif edilerek kullanıma hazır hâle getirilir **(MAB4)**. Düzenlenen iklim verilerinden hareketle söz konusu bölgelere ait sıcaklık ve yağış grafikleri hazırlanarak görselleştirilir **(OB7)**. Oluşturulan görseller kullanılarak Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde görülen iklim türleri incelenir. Bu doğrultuda dijital küreden de yararlanılarak çıkarımlarda bulunulur **(SBAB10.3)**. Çalışmaya ait kontrol listeleri incelenir ve incelemenin sonuçlarına ilişkin öğrencilere geri bildirim verilebilir **(SDB1.2)**.

COĞ.9.3.4

İklim sisteminde yaşanan değişimler coğrafi temsiller aracılığıyla karşılaştırılır. Küresel ölçekte bu değişimlere ilişkin örnekler verilir. Geçmişten günümüze iklim sisteminde görülen değişimler, bilimsel kanıtlar çerçevesinde neden ve sonuçlarıyla yorumlanır **(SBAB1. KB.2.17, SBAB2.5)**. Bu süreçte iklimin ekosistem ve biyoçeşitlilik açısından önemine yer verilir. İklim sisteminde yaşanan değişimlerin ele alındığı örnekler üzerinden sentezleme yapılır **(KB3.3, OB8)**. Küresel iklim değişikliğinin ilerleyen süreçte ortaya çıkarabileceği sonuçlarla ilgili verilere dayalı öngörüde bulunulur. Öğrencilerin öngörülerini yansıtabilmeleri için öykü oluşturma çalışmasından yararlanılabilir. Öyküler, dijital ortamda oluşturulabilir. Küresel iklim değişikliği nedeniyle gelecekte meydana gelebilecek değişimlerin beşerî faaliyetlere etkileri ve bu konuda alınabilecek önlemler yorumlanır **(D5.2, D5.3, D9.3)**. Yorumlar sonucunda yapılan çıkarımların öğrenciler tarafından düzenlenecek seminer, sergi vb. çalışmalar çerçevesinde sunulmasına yönelik etkinlikler düzenlenebilir **(SDB2.3, SDB3.3)**. Öğrencilerden çalışmalarını öğrenme günlüğüyle değerlendirmeleri istenebilir.

Bu ünitede performans görevi olarak farklı iklim türlerine sahip yerlerdeki küresel iklim değişikliğinin yansımalarına ilişkin bilgi görseli hazırlanması istenebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilere iklim modelleri, *kent iklimi, iklim değişikliği senaryoları, Türkiye'nin iklim projeksiyonları ve Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı konularında araştırma görevleri verilebilir. İklim modelleri konusunda derinleşmek isteyen öğrencilere Türkiye ve dünyadan örnek modellemeler ve bu modellemelerle ilgili bilgi görseli oluşturma çalışması, iklim değişikliği senaryoları konusunda derinleşmek isteyen öğrencilere ise drama hazırlama görevi verilebilir. Bu çalışmanın senaryo yazımı, rollerin dağıtımı ve prova yapma aşamalarında öğrenciler arasında iş bölümü yapılabilir. Çalışma tamamlandığında dramanın tüm sınıfa sunulması ve senaryolar üzerine tartışılması sağlanabilir. Kent iklimi, Türkiye'nin iklim projeksiyonları ve Türkiye Cumhuriyeti İklim Değişikliği Eylem Planı konularında derinleşmek isteyen öğrencilere sunumu okul genelinde yüz yüze veya çevrim içi olacak şekilde panel hazırlama görevi verilebilir. Öğrencilerin panele davet edilecek alanında uzman kişilerle görüşmeleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilebilir.

Destekleme

İklim sisteminin bileşenlerine yönelik hazırlanan kavram haritalarının incelenmesi, Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinde görülen iklim türlerine ilişkin görsellerin incelenmesi veya belgeseller izletilmesi sağlanabilir. Performans görevi; küresel iklim değişikliğinin Türkiye ve dünyadaki yansımalarını gösteren tablo, grafik, şekil, diyagram gibi ürünlerin değerlendirilmesi şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: BEŞERÎ SİSTEMLER VE SÜREÇLER

Bu ünitede nüfusun tarihsel değişimi, demografik dönüşüm süreci ve nüfus piramitlerinin tablo ve grafikler üzerinden yorumlanabilmesi; nüfus dağılışı ve bu dağılışı etkileyen faktörler hakkında haritalardan çıkarım yapılabilmesi; nüfusla ilgili fırsat, sorun ve politikaların coğrafi sorgulama yoluyla anlaşılır hâle getirilebilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 16

ALAN BECERİLERİ SBAB8. Coğrafi Sorgulama, SBAB10. Harita (SBAB10.3. Haritadan Çıkarım Yapma), SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.1. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Okuma ve Yorumlama)

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E1.1. Merak, E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D2. Aile Bütünlüğü, D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D14. Saygı

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Sosyoloji, Tarih

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER BTYAB5. Veri Yönetimi, KB2.7. Karşılaştırma , KB3.1. Karar Verme, KB3.3. Eleştirel Düşünme, MAB4. Veri ile Çalışma ve Veriye Dayalı Karar Verme, SBAB1. Zamanı Algılama ve Kronolojik Düşünme (SBAB 1.2. Sıralama)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.9.4.1. Nüfusun zaman içerisindeki değişimini tablo ve grafikler aracılığı ile yorumlayabilme

a) Nüfusun zaman içerisindeki değişimini gösteren tablo ve grafiklerdeki bileşenleri anlamlandırır.

b) Nüfusun zaman içerisindeki değişimini gösteren tablo ve grafiklerdeki bileşenler arası ilişkileri çözümler.

c) Nüfusun zaman içerisindeki değişimine dair incelediği tablo ve grafiklerden sonuçlar çıkarır.

ç) Farklı ülke nüfuslarındaki değişimi, incelediği tablo ve grafikleri kullanarak karşılaştırır.

COĞ.9.4.2. Dünya ve Türkiye'deki nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörler hakkında haritalar üzerinden çıkarımda bulunabilme

Dünya ve Türkiye'de nüfus yoğunluğunun fazla ve az olduğu alanlar ile nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörlerin incelenebildiği haritaları ilişkilendirerek çıkarım yapar.

COĞ.9.4.3. Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerinden yararlanarak demografik dönüşüm sürecini yorumlayabilme

a) Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modeline göre anlamlandırır.

b) Demografik dönüşüm modelinin aşamalarını doğum ve ölüm oranı ile nüfus yapısı arasındaki ilişkiye göre çözümler.

c) Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitlerini demografik dönüşüm modelinin aşamaları ile ilişkilendirerek buradan sonuç çıkarır.

ç) Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitleri ile demografik dönüşüm modelinin aşamalarını ilişkilendirerek elde ettiği sonuçları karşılaştırır.

COĞ.9.4.4. Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisini sorgulayabilme

a) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin sorular sorar.

b) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin bilgi toplar.

c) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin topladığı bilgileri düzenler.

ç) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin düzenlediği bilgileri çözümler.

d) Türkiye ve farklı ülkelerdeki nüfusla ilgili fırsat ve sorunların nüfus politikalarının belirlenmesindeki etkisine ilişkin çözümlediği bilgilerden çıkardığı sonuçları paylaşır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Nüfusun Tarihsel Değişimi ve Geleceği

Nüfusun Dağılışı ve Hareketleri

Demografik Dönüşüm ve Nüfus Piramitleri

Nüfusla İlgili Fırsat, Sorun ve Politikalar

Anahtar Kavramlar

bağımlı nüfus, demografik dönüşüm, doğum oranı, genç nüfus, göç, nüfus artış hızı, nüfus piramidi, nüfus politikası, nüfus yoğunluğu, ortanca yaş, ölüm oranı, yaşlı nüfus

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma yaprağı, açık uçlu sorular, öğrenme günlüğü, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu, grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden grup etkinliği şeklinde Türkiye nüfusundaki değişim seyrinin nüfusla ilgili fırsat, sorun ve politikalara etkisini belirlemek amacıyla araştırma yapmaları ve bu araştırmayı raporlaştırmaları istenebilir. Performans görevi; hazırlık yapma, bilgi toplama, bilgileri çözümleme ve rapor yazma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin nüfus, nüfus sayımı, nüfusun yapısı gibi kavramların yanı sıra yaşadığı yer veya Türkiye'nin geçmişten bugüne kadarki nüfus özellikleri hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Yaşanılan ilin farklı yıllardaki nüfus verilerinden yararlanılarak nüfus miktarında meydana gelen değişime yönelik yorum yapılması ve bu değişimin nedenlerine ilişkin tahmin yürütülmesi sağlanabilir. Nüfus kavramıyla ilgili kelime ilişkilendirme testi uygulanarak bu testten sonuçlar çıkarılabilir. Nüfus yoğunluğunun fazla ve az olduğu alanların özelliklerine yönelik şema hazırlatılabilir.

Köprü Kurma

Nüfusla ilgili güncel haberler incelenebilir; fotoğraf, harita gibi coğrafi temsiller üzerinden görsel okuma yapılabilir. Ulaşılan çıkarımlar tartışılabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.9.4.1

Türkiye, belirlenmiş ülkeler ve dünya nüfusunun geçirdiği ve geçirebileceği değişimlerle ilgili birincil ve ikincil kaynaklardan (TÜİK, UNFPA vb.) elde edilen tablo ve grafiklerin incelenmesi sağlanır. Bu tablo ve grafikler; gelişmişlik seviyesi ve nüfus yapısı bakımından farklı, nüfus miktarı bakımından ise dünyada önemli paya sahip ülkeler arasından seçilir. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile bazı Türk devletlerinin nüfusunun da geçirdiği ve geçirebileceği değişimlere ilişkin tablo ve grafiklerin incelenmesi sağlanır. Tablo ve grafiklerdeki bileşenler ve bu bileşenlere ait işlevler çözümlenir. Tablolarda yer alan sütun ve satır verilerinin hangi aralıktaki değer veya zamanı gösterdiği tespit edilir. Daha sonra bu veriler düzenlenir ve çözümlenir **(MAB4)**. Grafiklerdeki renklendirme, sembol, veri ve zaman aralıklarının dağılımı ilişkilendirilir. Bu doğrultuda grafiklerdeki görsellerin incelenmesi sağlanır ve bu görsellerde yer alan veriler üzerinden akıl yürütülür **(OB4, OB7)**. Tablo ve grafiklerdeki bileşenler arası ilişkiler sistematik bir yaklaşımla çözümlenir. Çözümleme sonrası ortaya çıkan sonuçlar tartışılarak yorumlanır **(D4.2, SDB2.1)**. Nüfusun zaman içinde büyük artış göstermesinde etkili olan süreçlere ilişkin bilgi toplanır. Bu süreçlerin nüfus artışındaki etkileri yorumlanır. 1950 sonrasında gerçekleşen hızlı nüfus artışının nedenleriyle ilgili bilgilere ulaşılır **(E3.7, SBAB1.2)**. Öğrenmeler, çalışma yaprağıyla izlenebilir.

COĞ.9.4.2

Dünya ve Türkiye'nin nüfus dağılış haritaları ile nüfusun dağılışı ve hareketlerinde etkili olan faktörlerle ilgili haritalar (topoğrafya, iklim, ulaşım, hidrografya haritaları vb.) incelenir **(OB4)**. Bu haritalar arasında ilişkilendirme yapılır. Yapılan ilişkilendirmeye bağlı olarak nüfusun dağılışı ve hareketlerini etkileyen faktörlerle ilgili öğrencilerin çıkarımda bulunması sağlanır.

Türkiye ve dünyada nüfus yoğunluğu ve hareketlerinin fazla ve az olduğu alanlar, yapılan çıkarımlar sonucu birbirinden ayrılır. Bu alanların benzerlik ve farklılıkları Venn şeması ile listelenebilir. Nüfusla ilgili verilere ulaşmada merakı ve disiplinli çalışmayı ön planda tutmanın amaca ulaşmayı kolaylaştırdığı belirtilir **(D3.1, E1.1)**. Öğrenmeler, nüfusun dağılışı ve hareketlerine yönelik haritalar üzerinden açık uçlu sorularla izlenebilir **(SDB2.1)**.

COĞ.9.4.3

Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus piramitleri, demografik dönüşüm modeliyle ilişkilendirilerek anlamlandırılır **(OB4)**. Ülkelerin demografik dönüşümü, doğum ve ölüm oranlarıyla nüfus yapısı arasındaki ilişkiye göre belirlenir. Söz konusu ülkelerin demografik dönüşüm modelinin hangi aşamalarından geçtiğiyle ilgili çeşitli sonuçlar elde edilir **(SBAB1)**. Türkiye ve farklı ülkelerin demografik dönüşüm sürecindeki benzerlik ve farklılıkları karşılaştırılır **(KB2.7, E3.7)**. Karşılaştırma sürecinde Philips 66 tekniği kullanılabilir. Bu amaçla her gruba tartışmaları için yeterli süre verilir, grup üyeleri tarafından üretilen fikirlerin ortaya konması sağlanır ve yapılan eleme sonucu tek bir fikirde karar kılınır. Çalışma sonunda grup sözcülerinin sunduğu fikirler üzerine bir tartışma başlatılabilir **(D14.1, SDB2.1, SDB2.2)**. Ülkelerin nüfus piramitleri, hazırlanan çalışma yaprağı ile incelenerek demografik dönüşüm sürecine ilişkin öğrenmeler izlenebilir.

COĞ.9.4.4

Türkiye ve farklı ülkelerin nüfus yapısında meydana gelen değişimin (doğum, ölüm, göç vb.) bir şehir, bölge veya ülke için oluşturabileceği fırsat ve sorunlara yönelik tespitlerde bulunulur. Bu tespitlerden yola çıkılarak çeşitli sorular hazırlanır **(E1.1, E3.8, KB3.1)**. Bu sorulara yönelik bilgi toplanır. Elde edilen bilgiler düzenlenir ve çözümlenir. Nüfusa yönelik fırsat ve sorunlar ile nüfus politikaları arasındaki ilişki kapsamında sonuçlara ulaşılır ve bu sonuçlar paylaşılır **(D2.1, KB3.3, BTYAB5)**. Öğrencilere sonuçlarını resim, afiş gibi görsel; köşe yazısı, rapor gibi sözel veya drama gibi kinestetik etkinliklerle sunma imkânı verilebilir. Coğrafi sorgulama sürecinde birincil ve ikincil kaynaklar titizlikle incelenir. Öğrencilerin belirlenen araçları sistematik şekilde kullanarak doğru bilgiye ulaşmak için çaba göstermeleri ve toplanan verilerin doğruluğunu farklı kaynaklardan teyit ederek bu verileri tarafsız bir şekilde kaydetme konusunda bilimsel bir dürüstlük ve özveriyle davranmaları sağlanır **(D3.3, E1.4, E3.5, E3.7, OB1)**. Ünite boyunca öğrenme günlüğü tutulması sağlanarak öğrencilerin öğrenmelerini öğrenme günlükleri üzerinden değerlendirmeleri sağlanabilir **(SDB1.1, SDB2.1)**.

Bu ünitede performans görevi kapsamında gruplardan Türkiye nüfusundaki değişimin oluşturduğu fırsat ve sorunların etkisini belirlemeye ve bu kapsamda alınacak önlemlere yönelik rapor hazırlamaları istenebilir **(SDB3.3)**. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerin öğrenme süreçlerini bu ölçütlere göre değerlendirmeleri amacıyla öz ve grup değerlendirme formu uygulanabilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Öğrencilere yaşanılan yerdeki nüfusun değişimi ve bu sürecin demografik dönüşüm modeli ile ilişkilendirilmesi, *Türkiye ile kültürel açıdan köklü bağlara sahip ülkelerin (KKTC, Azerbaycan vb.) demografik dönüşümleri ve nüfus piramitleri, yoğun beyin göçü alan ve veren ülkeler, beyin göçüne neden olan faktörler, sanal beyin göçü, nüfus teorileri (Thomas Malthus, Karl Marx, Ester Boserup ve Yeni Maltusçular) ve örnek bir şehirde göçlerin oluşturduğu mekânsal etkiler konularında makale inceleme ve inceleme sonuçlarını raporlayarak sınıfta paylaşma görevi verilebilir.

Destekleme Tablo ve grafikleri anlamlandırma sürecinde daha fazla örnek sunulabilir, bu örneklere ilişkin açıklamaların yer aldığı ek metinler hazırlanarak öğrenme süreci desteklenebilir. Performans görevi; yaşanılan yerin nüfus yapısında meydana gelen değişimler, bu değişimlerin oluşturabileceği fırsat ve sorunlarla ilgili yakın çevreden bilgi toplama ve toplanan verileri çeşitli görseller ekleyerek sunma şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

5. ÜNİTE: EKONOMİK FAALİYETLER VE ETKİLERİ

Bu ünitede doğal ve beşerî çevre faktörlerinin ekonomik faaliyetlere etkilerinin sorgulanabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 4

ALAN BECERİLERİ SBAB8. Coğrafi Sorgulama

KAVRAMSAL BECERİLER -

EĞİLİMLER E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler: D17. Tasarruf, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri: OB1. Bilgi Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Girişimcilik, Tarih

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER BTYAB5. Veri Yönetimi, KB3.3. Eleştirel Düşünme, SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.2. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Hazırlama)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.9.5.1. Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkilerini sorgulayabilme

a) *Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili merak ettiği soruları sorar.*

b) *Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili bilgi toplar.*

c) *Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili topladığı bilgileri düzenler.*

ç) *Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili düzenlediği bilgileri çözümler.*

d) *Doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili çözümlediği bilgilerden çıkardığı sonuçları paylaşır.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Ekonomik Faaliyetleri Etkileyen Coğrafi Faktörler

Anahtar Kavramlar

bitki örtüsü, coğrafi konum, dağıtım, gelir düzeyi, ham madde, iklim, iş gücü, nüfus, sermaye, su kaynakları, teknoloji, topoğrafik faktörler, toprak, tüketim, üretim

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktısı; KWL [Know-Want to know-Learned (Ne biliyorum-Ne bilmek istiyorum-Ne öğrendim)], performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrencilerden doğal ve beşerî faktörlerin ekonomi üzerindeki etkilerini harita, fotoğraf vb. görsellerle açıklayan bir diyagram hazırlamaları istenebilir. Performans görevi; bilgi toplama, bilgileri düzenleme, görsel materyal kullanma ve diyagram hazırlama ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin bir ürünün üretim, dağıtım ve tüketim aşamaları ile yaşadıkları yer ve Türkiye'de yürütülen başlıca ekonomik faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Yaşanılan yerde ve/veya Türkiye'de yürütülen ekonomik faaliyetlere örnekler verilmesi ve bu faaliyetlerin yürütülmesinde etkili olan faktörleri tartışmaları istenebilir.

Köprü Kurma

"Belirlediğiniz bir ürünle ilgili üretim tesisi kuracak olsanız yer seçiminde hangi faktörleri dikkate alırdınız?" sorusundan yararlanarak öğrencilerin günlük hayatları ile ekonomik faaliyetleri etkileyen coğrafi faktörler arasındaki bağlantıları ifade etmeleri sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.9.5.1

Öğrencilerden doğal ve beşerî faktörlerin ekonomik faaliyetlere etkileriyle ilgili bildikleri ve merak ettikleri konuları yazılı hâle getirmeleri istenebilir. Yazılanlar paylaşılır. Grup çalışması içinde merak edilen bilgilere ulaşmak için uygun yöntem ve stratejiler belirlenerek bilgi toplanır. Toplanan bilgiler, coğrafi temsil ve metinlerden yararlanılarak düzenlenir ve sistematik şekilde çözümlenir **(E3.7, OB1, BTYAB5).** Sürecin bu aşamasında her gruptan ulaştığı sonuçları paylaşması istenir. Yapılan paylaşımlardan yola çıkılarak Türkiye'deki kaynakların verimli kullanımı konusunda neler yapılması gerektiği belirlenir. Öğrencilerin bu çözüm önerilerini sadece sınıfta dile getirmekle kalmayıp okul ve aile yaşantılarına yansıtmaları, kaynakları korumaya yönelik somut adımlar atmaları ve çevrelerine örnek olacak davranışlar sergilemeleri sağlanır **(D17.3)**. İfade ettikleri çözümlerin ekonomiye sağlayacağı katkıları düşün-eşleş-paylaş tekniği ile paylaşmaları istenebilir **(D19.3)**. Sürecin son aşamasına gelindiğinde gruplardan en başta yazdıklarını incelemeleri ve merak ettiklerine cevap bulup bulamadıklarını tartışmaları istenebilir **(KB3.3)**. Son olarak öğrencilerin süreç boyunca öğrendiklerini listelemeleri ve dersin başında bildikleriyle karşılaştırarak öğrenmelerine ilişkin öz değerlendirme yapmaları sağlanabilir ve öğrencilere geri bildirim verilir **(SDB1.1, SDB1.2, SDB2.2)**. Yakın çevrede yer alan bir işletmenin kuruluş yeri şartlarının incelenebilmesi için coğrafi gözlem, saha/sanal saha çalışması yapılabilir. Yapılan saha çalışmasına ilişkin sınıfta bir tartışma süreci başlatılabilir **(SDB2.1)**.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden doğal ve beşerî faktörlerin ekonomi üzerindeki etkilerini harita, fotoğraf vb. görsellerle açıklayan bir diyagram hazırlamaları istenebilir **(SBAB11.2)**. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ve öz değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerden *ekonomik faaliyetlerin geçmişte etkilendiği, gelecekte de etkilenebileceği faktörler konusunda araştırma yapmaları istenebilir. Bunun yanı sıra öğrencilere öğrenme özelliklerine göre ekonomik faaliyetlere ilişkin ek tablo, grafik, şekil ve/veya diyagram inceleme ve bu incelemeye bağlı olarak elde ettikleri çıkarımları sunma görevi ile buzulların erimesi sonucu kutuplarda önemi artabilecek ekonomik faaliyetleri araştırma görevi verilebilir.

Destekleme

Öğrencilerin öğrenme özelliklerine ve ünite içeriğindeki konulara göre ürün oluşturmaları (afiş, rapor, drama, blog yazısı vb.) için öğrenci seçimlerine izin verilebilir. Performans görevi, yaşadığı şehirdeki ekonomik faaliyetleri dijital veya basılı harita üzerinde etiketlemesi şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

6. ÜNİTE: AFETLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Bu ünitede tehlike, risk ve afet kavramlarının çözümlenebilmesi; afetlerin sınıflandırılabilmesi ve bütüncül afet yönetimi uygulamalarının şekil ve diyagramlar aracılığıyla yorumlanabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 8

ALAN BECERİLERİ SBAB11. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram (SBAB11.1. Tablo, Grafik, Şekil ve/veya Diyagram Okuma ve Yorumlama)

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.5. Sınıflandırma

EĞİLİMLER E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E3.4. Gerçeği Arama, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.7. Sistematiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D1. Adalet, D5. Duyarlılık, D16. Sorumluluk, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Sosyal Bilim Çalışmaları

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.2. Problem Çözme, SBAB10. Harita (SBAB10.2. Haritayı Çözümleme, SBAB10.3. Haritadan Çıkarım Yapma)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.9.6.1. Tehlike, risk ve afet kavramlarını çözümleyebilme

a) Tehlike, risk ve afet kavramlarının özelliklerini belirler.

b) Tehlike, risk ve afet kavramları arasındaki ilişkileri belirler.

COĞ.9.6.2. Afetleri sınıflandırabilme

a) Oluşum kaynağına göre afetleri belirler.

b) Oluşum kaynağına göre afetleri ayrıştırır.

c) Oluşum kaynağına göre afetleri tasnif eder.

ç) Oluşum kaynağına göre afetleri etiketler.

COĞ.9.6.3. Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlar aracılığıyla yorumlayabilme

a) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenleri anlamlandırır.

b) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenleri ve bu bileşenler arası ilişkileri çözümler.

c) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenlerle ilgili sonuçlar çıkarır.

ç) Bütüncül afet yönetimi uygulamalarını gösteren tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlardaki bileşenlerle ilgili ulaştığı sonuçları karşılaştırır.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Tehlike, Risk ve Afet

Afet Türleri

Bütüncül Afet Yönetimi

Anahtar Kavramlar

afet, bütüncül afet yönetimi, ekstrem doğa olayı, erken uyarı sistemi, maruziyet, risk, tehlike, Yeşil Vatan

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çalışma yaprağı, yapılandırılmış grid, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.
Performans görevi olarak öğrencilerden örnek bir senaryo üzerinden bütüncül afet yönetimine ilişkin önerilerini içeren bir sunum hazırlamaları istenebilir. Performans görevi; bilgi inceleme, içerik, sonuç çıkarma, rapor hazırlama ve sunma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin afetlerle ilgili temel kavram ve konular, temel iklim bilgisi konuları ile yerküre-nin oluşumu, yapısı ve katmanları hakkında bilgi sahibi olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilere konuya ilişkin görseller üzerinden afetlerden korunma hakkında temel bilgi ve aşamalar içeren sorular yöneltilebilir.

Köprü Kurma

Öğrencilerden afet türlerine yakın çevreleri veya basılı-dijital kaynaklardan örnekler vermeleri istenerek günlük hayatla bağlantı kurmaları sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.9.6.1

Bir olayın hangi durumda afet kabul edilebileceğine ilişkin Türkiye ve dünyada yaşanan örnek olaylar üzerinden bir tartışma yapılandırılabilir. Bu kapsamda örnek olarak Türkiye'den Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Doğu Anadolu Fay Sistemi ve Batı Anadolu'daki fay hatları incelenebilir. Bu fay hatlarının geçtiği bölgelerin deprem tehlikesi taşıdığı, bu bölgelerde depreme dirençli olmayan yerleşim alanları kurulmasının risk oluşturduğu ve deprem yaşanması durumunda can ve mal kaybı olmasının ise afet olarak nitelendirildiği bilgisi paylaşılır **(D5.3)**. Bu süreçte diri fay haritası, afet risk haritası ve yerleşme haritaları incelenebilir **(SBAB10.2)**. Öğrencilerden tehlike, risk ve afet kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeleri için bu kavramlara ilişkin görsel içerikli örnekler oluşturmaları istenebilir. Örnekler üzerinden tehlike, risk ve afet kavramlarının özellikleri özetlenebilir, tehlike kavramı içerisinde ekstrem doğa olayı kavramına yer verilir **(OB1, SDB2.1, E3.4)**. Öğrencilerin bu süreçteki öğrenmeleri, çalışma yaprağıyla değerlendirilebilir.

COĞ.9.6.2

Öğrencilerin kişisel özellikleri ve afetlere yönelik algıları göz önünde bulundurularak afetler konusuna uygun bir giriş yapabilmeleri sağlanır. Bu kapsamda öğrencilere afetlerle ilgili gazete haberi ve makale okuma, fotoğraf ve harita inceleme, sayısal veriler içeren tablo yorumlama gibi çalışmalar yaptırılabilir. Bu çalışmalar öğrenciler tarafından sunulabilir ve öğrencilerin seçtiği materyallerin incelenmesiyle derse başlanabilir. İncelenen materyaller bağlamında görüşlerin paylaşıldığı bir tartışma ortamı yapılandırılabilir **(SDB2.1)**. Afetlere yönelik videolar izlenerek öğrencilerden bildikleri afetlerle ilgili görüş paylaşımında bulunmaları istenebilir **(OB4)**. Tüm sınıfa bir afet listesi (kuraklık, deprem, tsunami, çığ, sel, taşkın, erozyon, salgın hastalık, yangın, savaş, nükleer santral kazaları, heyelan, kaya düşmesi vb.) verilerek afet sınıflandırma çalışması yapılabilir. Bu kapsamda öğrencilerden verilen afet listesinde yer alan afetleri, belirledikleri özelliklere göre sınıflandırmaları ve küçük gruplar içinde tartışmaları istenebilir. Sonuçları itibarıyla Türkiye'de en yıkıcı etkiye sahip afetler, ilgili kaynaklardan incelenerek bu afetlerin nedenleri ve dağılışları tespit edilir **(D5.3, SBAB10.3)**. Afetler, oluşum türlerine göre tasnif edilir ve etiketlenir **(E3.7, SDB2.2)**. Öğrencilerin bu süreçteki öğrenmeleri yapılandırılmış gridle değerlendirilebilir.

COĞ.9.6.3

Bütüncül afet yönetimini oluşturan bileşenler, tablo, grafik, şekil ve/veya diyagramlar üzerinden incelenerek anlamlandırılır **(OB4)**. Söz konusu bileşenler arasındaki ilişki çözümlenir ve buradan sonuçlar çıkarılır. Konuya ilişkin istasyon çalışması yapılabilir. Bu kapsamda sınıfta afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası olmak üzere üç istasyon oluşturulur. Öğrenciler, oluşturulan istasyonlara atanır ve her istasyon için belirlenen konulara göre afiş hazırlama çalışması başlatılır. Her beş dakikada bir öğrencilerin yeri değiştirilir, diğer istasyona geçen öğrencilerin o istasyonda başlanmış olan çalışmaya devam etmesi sağlanır. Herkes ilk istasyonuna döndüğünde son düzenleme için süre verilir ve ardından çalışmalar paylaşılır. Öğrencilerden istasyon değiştirerek gerçekleştirilen bu süreci değerlendirmeleri, farklı bakış açılarının afişlerde meydana getirdiği değişiklikleri sorgulamaları istenir. Ardından afişler paylaşılarak afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasında yapılması gerekenler karşılaştırılır. Öğrencilerden bu konuda kendileri ve çevrelerini değerlendirmeleri istenerek bütüncül afet yönetiminin etkin şekilde yapılmamasının insan ve toplum üzerindeki etkilerine ilişkin duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri istenebilir **(SDB1.1, SDB1.2, SDB1.3, SDB3.3)**. Öğrenmeler, çalışma yaprağıyla izlenebilir. Afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan verilere hızlı ve doğru şekilde ulaşılması, bu verilerden yeni bilgiler üretilmesi ve bu bilgilerin kullanılması bağlamında afete uğramış ve afet riski taşıyan bölgelerde yapılacak mekânsal sorgu ve analizler yoluyla hızlı karar verilebilmesine imkân sağlayan mekânsal bilgi teknolojilerinden bahsedilir **(OB2)**.

Afet ve acil durumlarda yaşanan bilgi kirliliğine karşı doğru bilgiye nereden veya nasıl ulaşılacağına ilişkin görüşlerin paylaşıldığı bir tartışma ortamı yapılandırılabilir. Afet öncesi, afet esnası ve afet sonrasında savunmasız grupların (yaşlılar, özel gereksinimi olan bireyler vb.) ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği ifade edilir. Ayrıca afet ve acil durumlarda çocuk hakları temelli yaklaşım kapsamında çocukların sahip olduğu hakların neler olduğu ve bu hakların nasıl korunabileceği konusunda öğrencilerin fikirleri alınır. Öğrencilerden yaşanan afetlerde ihtiyaç duyulan yardımların amaca uygun şekilde ulaştırılması, bu süreçte başkalarının hakkına saygı gösterilmesi veya "Yeşil Vatan" bilincinin yaygınlaştırılmasına yönelik slogan oluşturmaları istenebilir **(SDB2.3, E1.4, E3.5, D1.2, D16.2, D20.2)**. Oluşturulan sloganlar belirtilen özellikleri vurgulaması açısından değerlendirilir **(SDB2.1)**. Afet ve acil durumlarda uluslararası iş birliğinin önemi Türkiye ve dünyadan örneklerle vurgulanır **(D20.2)**.

Bu ünite kapsamında Türkiye'de görülebilen afetlere yönelik eğitimlerden bahsedilerek deprem simülasyon merkezi, rasathane gibi yerler ziyaret edilebilir; afet uzmanlarının katılacağı panel veya seminerler düzenlenebilir.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrencilerden örnek bir senaryo üzerinden bütüncül afet yönetimine ilişkin önerilerini içeren bir sunum hazırlamaları istenebilir. Performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Öğrencilerden öğrenmelerini izlemelerine yönelik önceden hazırlanan öz değerlendirme formlarıyla kendilerini değerlendirmeleri ve öğrenme sürecini geliştirmeleri için neler yapabileceklerini belirlemeleri istenebilir **(SDB1.2, KB3.2)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme Afetlere yönelik okul genelinde resim, öykü vb. yarışmalar düzenlenebilir. Öğrencilere *Türkiye'de afetlerle mücadelede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü, farklı ülkelerde (Japonya, İzlanda, Endonezya vb.) yaşanmış afetler ve bu afetlere karşı geliştirilen korunma uygulamaları konularında araştırma görevleri verilebilir. Öğrencilerin araştırma görevlerine ilişkin sonuç raporlarını sınıfta sunmaları sağlanabilir.

Destekleme Dijital kaynaklar kullanılarak afetlerle ilgili haber, görsel ve eğitici videolar inceletilir/İzletilir. Konuya ilişkin hatırlamayı kolaylaştıracak biçimde grafik, resim, zihin haritaları vb. görseller aracılığıyla öğrenme desteklenebilir. Öğrencilerden farklı zamanlarda yaşanmış afetlerden etkilenen kişilerle röportaj yaparak bu röportajı sınıfta sunmaları istenebilir. Performans görevi; tehlike, risk ve afet kavramlarına yönelik sunum hazırlama şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

7. ÜNİTE: BÖLGELER, ÜLKELER VE KÜRESEL BAĞLANTILAR

Bu ünitede bölge belirleme kriterleri, Türkiye ve dünyadan örnek bölge türleri, bölge sınırlarının belirlenebilmesi ve değişebilirliği ile bölge sınırlarındaki geçişlere ilişkin çıkarım yapılabilmesi amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 4

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.10. Çıkarım Yapma

EĞİLİMLER E2.5. Oyunseverlik, E3.4. Gerçeği Arama

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri: SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği

Değerler: D3. Çalışkanlık

Okuryazarlık Becerileri: OB2. Dijital Okuryazarlık

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Türk Dünyası Coğrafyası, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Sosyal Bilim Çalışmaları

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB3.1. Karar Verme, SBAB1. Zamanı Algılama ve Kronolojik Düşünme (KB2.17. Değerlendirme), SBAB4. Değişim ve Sürekliliği Algılama (SBAB4.2. Değişim ve Sürekliliği Neden ve Sonuçlarıyla Yorumlama, KB2.7. Karşılaştırma), SBAB7. Mekânsal Düşünme (SBAB7.6. Mekânsal Bölge Belirleme/Çizme, SBAB7.7. Mekânsal Hiyerarşiyi Çözümleme, SBAB7.8. Mekânsal Geçişle İlgili Çıkarımda Bulunma, SBAB7.10. Mekânsal Deseni Algılama), SBAB10. Harita (SBAB10.3. Haritadan Çıkarım Yapma)

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

COĞ.9.7.1. Bölgelerin belirlenmesinde kullanılan kriterlere göre bölge hakkında çıkarım yapabilme

a) Bölge ve bölge sınırı hakkında varsayımda bulunur.

b) Bölge ve bölge sınırındaki örüntüleri listeler.

c) Bölgeyi ve bölge sınırlarını karşılaştırır.

ç) Bölge ve bölge sınırları hakkında önerme sunar.

d) Bölgeyi ve bölge sınırlarını değerlendirir.

İÇERİK ÇERÇEVESİ Bölge ve Bölge Sınırı

Anahtar Kavramlar bölge, işlevsel bölge, şekilsel bölge

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktısı; anlam çözümleme tablosu, açık uçlu sorular, performans görevi, analitik dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme formu, grup değerlendirme formu kullanılarak değerlendirilebilir.

Performans görevi olarak öğrenci gruplarından farklı haritalar üzerinde bölge belirleme kriterlerini dikkate alarak bölgeler oluşturmaları istenebilir. Performans görevi; harita seçme, karşılaştırma yapma, önermede bulunma, sonuç çıkarma, bölge belirleme ve sunma ölçütlerine göre değerlendirilebilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencilerin bölge kavramı hakkında temel bilgilere sahip olduğu; Türkiye'nin sınırları, komşuları ve idari birimlerini bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci Öğrencilere yaşadıkları bölge (şekilsel veya işlevsel bölge) ile diğer bölgeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların yanı sıra Türkistan, Kafkasya, Avrupa Birliği, Balkanlar, Orta Doğu, Kuzey Afrika, İskandinavya gibi bölgelerin yerleri sorulabilir. Bununla birlikte öğrencilerden Türkiye ile Türkiye'nin komşuları arasındaki coğrafi benzerlik ve farklılıkları listelemeleri istenebilir.

Köprü Kurma Farklı bölge türlerine ait görsel ve kısa videolar aracılığıyla öğrencilerin kendi yaşadıkları bölge ile sınıfta gördüklerini karşılaştırarak bölgeler, ülkeler ve küresel bağlantılar arasında köprü kurmaları sağlanabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

COĞ.9.7.1

Bölge belirleme kriterleri kullanılarak bölge ve bölge sınırına yönelik varsayımda bulunulur. Bölge oluşturulurken sınırın nereden geçmesi gerektiği ile ilgili tahminlerin değerlendirilmesinde beyin fırtınası yöntemi kullanılabilir **(D3.4)**. Öğrencilerin cevaplarından yola çıkarak "Coğrafya biliminde bölge oluşturulmasına neden ihtiyaç duyulmuştur?", "Bölge oluşturmanın gerekçeleri nelerdir?" gibi sorular cevaplanarak bölge belirleme kriterleri tespit edilir. Bu kriterler çerçevesinde öğrencilerden kendi oluşturdukları bölge ve sınırları değerlendirmeleri istenir **(SDB1.2, SDB2.1)**. Benzer özelliklere sahip yerler, şekilsel ve işlevsel bölge kapsamında listelenir **(SBAB7.6, SBAB7.10, E3.4)**. Dijital veya basılı haritalar üzerinde çeşitli ölçeklerdeki şekilsel ve işlevsel bölgelere yönelik uygulama yaptırılır. Uygulamada kriter değiştikçe bölge sınırının da değişeceği, Türkiye ve dünyadan bölge örnekleri ile keşfettirilir **(E2.5, OB2, SBAB7.8, SBAB10.3)**. Öğrencilerin şekilsel ve işlevsel bölgelere yönelik öğrenmeleri anlam çözümleme tablosu ile değerlendirilebilir. İki boyutlu olarak hazırlanan anlam çözümleme tablosunun bir boyutunda bölge türleri, diğer boyutunda ise bölge örneklerine yer verilebilir. Bölge örnekleri, oluşturulma biçimi ve sınır özelliklerine göre karşılaştırılır **(KB2.7, SBAB7.7)**. Bölgeler ile bölge sınırlarının zaman ve amaca göre değişebileceğine ilişkin önermelerde bulunulur **(KB2.17, SBAB4.2)**. Bir bölgeden diğerine geçerken coğrafi koşulların aniden değişip değişmediği, bölge sınırlarındaki geçiş özelliği çerçevesinde tartışılır. Bölge ve bölge sınırı konusunda değerlendirme yapılırken açık uçlu sorular kullanılabilir.

Bu ünitede performans görevi olarak öğrenci gruplarından farklı haritalar (fiziki, siyasi, nüfus, ekonomi vb.) üzerinde bölge belirleme kriterlerini dikkate alarak bölgeler oluşturmaları istenebilir **(SDB2.2, KB3.1).** Çalışmalar paylaşılarak tartışılabilir **(SDB2.1)**. Performans görevi; analitik dereceli puanlama anahtarı, öz ve grup değerlendirme formuyla değerlendirilebilir **(SDB1.2, SDB1.3)**.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilere yaşadıkları ili veya Türkiye'yi kapsayan şekilsel ve işlevsel bölge örnekleri belirleme/oluşturma, *Birinci Coğrafya Kongresi (1941) ile Türkiye'nin coğrafi bölgelere ayrılmasının gerekçeleri, Türkiye ve dünyada önemi azalan, işlevi değişen veya işlevini kaybeden bölgeler; Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden kalkınma proje bölgelerinin oluşturulmasındaki kriterler ile bu bölgelerin sınırlarının değişimine yönelik araştırma görevleri verilebilir. Öğrencilerin söz konusu araştırma görevlerini öğrenme profillerine göre farklı yollarla sunmalarına (rol oynama, eylem planı ve medya ürünü hazırlama, görsel ve sözlü sunum vb.) imkân sağlanır.

Destekleme

Öğrencilerden sınıf/okul planı ile bölge sınırları arasındaki benzerlikten yola çıkarak düşüncelerini grafik, resim, zihin haritası gibi görseller aracılığıyla ifade etmeleri istenebilir. Performans görevi; farklı kriterlere göre oluşturulmuş bölgelerin incelenmesi, benzerlik ve farklılıklarının listelenmesi şeklinde düzenlenebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.